FIAP ON

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

DATA STORYTELLING - DADOS E NARRATIVAS

6

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arte rupestre mais antiga do mundo 4
Figura 2 – Arte rupestre no Piauí – Brasil 5
Figura 3 – Família Margarina 6
Figura 4 – Qualy Multigrãos 7
Figura 5 – Data Story: Data + Narrative + Visuals.....9
Figura 6 – O que é Data Storytelling? 10
Figura 7 – Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2021 11
Figura 8 – Estimativa da população 12
Figura 9 – Gráfico de dispersão 13
Figura 10 – Coeficiente de incidência de Covid-19 14
Figura 11 – Sequência contínua do mecanismo de comunicação 15
Figura 12 – Global Covid-19 Tracker – Novos casos 17

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 DATA STORYTELLING - DADOS E NARRATIVAS 4
1.1 Contar histórias 4
1.1.1 Contador de histórias 5
2 VISÃO GERAL DO DATA STORYTELLING 8
2.1 Conhecendo o Data Storytelling.....8
3 TÉCNICAS DO DATA STORYTELLING 10
3.1 Contexto para comunicação no Data Storytelling.....12
3.1.1 Público.....12
3.1.2 Objetivo 13
3.2 Narrativa no Data Storytelling.....14
3.2.1 Linguagem e mecanismo 14
3.3 Dados.....15
3.4 Visualização de dados.....16
ATIVIDADE – DADOS E NARRATIVAS 18
REFERÊNCIAS.....19

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 DATA STORYTELLING - DADOS E NARRATIVAS

1.1 Contar histórias

Contar histórias é um processo intrínseco do ser humano, está na raiz do surgimento das civilizações e faz parte do psiquismo: interagimos e contextualizamos o mundo absorvendo e transmitindo conhecimento. Contar histórias é algo que cria vínculos, humaniza, aproxima. Pode ser usado pedagogicamente ao promover o interesse na linguagem escrita; também tem seu papel no desenvolvimento do pensamento crítico, que é base do pensamento científico. Nas doenças mentais, o processo de contação de histórias é terapêutico, ajuda o cérebro a fazer conexões e direciona pensamentos desordenados. Contamos histórias desde sempre – o costume de nos sentar e nos reunirmos em volta da fogueira e contar histórias constituía uma medida de proteção contra predadores noturnos. É por meio da linguagem oral que o desenvolvimento de uma cultura se dá: nas tribos africanas, os pais e filhos perpetuam o hábito de contar histórias preservando tradições e costumes. Mesmo antes dos tempos das cavernas contávamos histórias, mas foi nessa época que aprendemos a registrar. Data de 44 mil anos atrás a mais antiga pintura rupestre encontrada na Indonésia. Vemos nitidamente a história de uma caçada.

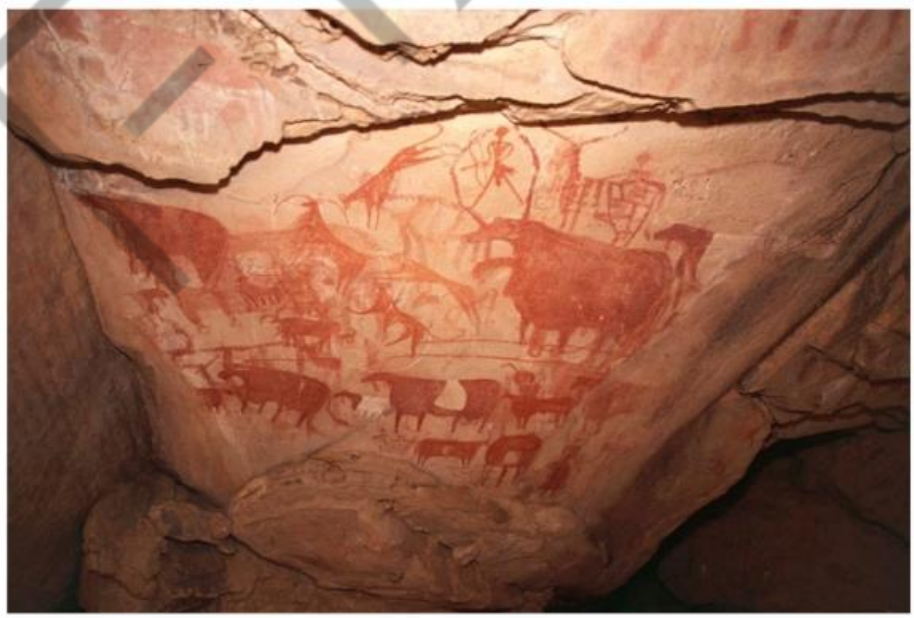

Figura 1 – Arte rupestre mais antiga do mundo
Fonte: Super Interessante (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O engraçado é que esse hábito não é exclusivo de um povo ou de uma civilização. Aqui no Brasil encontramos esse mesmo movimento de narrativa visual para registrar os feitos humanos nos tempos antigos: 100 mil anos atrás.

Figura 2 – Arte rupestre no Piauí – Brasil
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. Piauí – Governo do Estado (2020)

No mundo moderno ainda estamos contando histórias. Você certamente já reparou que séries e filmes são histórias, mais ou menos elaboradas, e que são premiadas no Oscar sob as categorias de melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. O que você pode não ter notado é que os jogos de videogame ou de aplicativos também contam histórias ou então aquela propaganda que você tanto vê. Os elementos das histórias são riquíssimos, envolventes, fantasiosos e, muitas vezes, acolhedores, reconfortantes. Há quem goste do humor aterrorizante para suas histórias. Todas essas estratégias fazem essa conexão com o nosso psicológico, despertando uma série de sensações.

1.1.1 Contador de histórias

No nosso dia a dia, sempre estamos em contato com esse universo narrativo: seremos ouvintes ou narradores de histórias. Sabemos que, quando uma história é bem contada, o interesse em toda a narrativa é vivo do começo ao fim: o bom contador

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

de histórias lança mão de algumas técnicas que ajudam a prender a atenção dos ouvintes. O narrador de histórias precisa conhecer bem a história a ser contada, conhecer o seu público e manter um ritmo de onde os pontos-chaves da história sejam revelados aos poucos e sejam compreendidos por todos os seus ouvintes. Um bom contador de histórias se preocupa em levar o seu público para dentro da narrativa, mantendo o interesse deste e fornecendo elementos em que o próprio público possa estabelecer algumas hipóteses; e à medida que a história vai sendo narrada e o final da história se aproxima, o contador de histórias conduz os ouvintes para uma conclusão comum.

O contador de histórias ganhou espaço à medida que o storytelling se tornou ferramenta estratégica no mundo dos negócios. A publicidade foi a primeira a incorporar o seu uso, pois a grande sacada estava em usar elementos de conexão e empatia com os consumidores por meio de histórias contadas.

Cada história contada está dentro de um contexto temporal que dá sentido àquela narrativa. Vejam as propagandas de margarina: desde sempre foram associadas à ideia de conforto e de aconchego familiar; mas à medida que foram evoluindo, foram associadas a uma vida saudável, e quando a ciência colocou em dúvida seus benefícios à saúde, a sua narrativa mudou completamente para uma provocação de um novo sabor.

Figura 3 – Família Margarina
Fonte: Rubem Penz (2013)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 4 – Qualy Multigrãos
Fonte: Portal da Propaganda (2018)

A credibilidade de uma história é fator decisivo para o engajamento e envolvimento dos ouvintes. Quando uma história não transmite a verdade no mundo de campanhas publicitárias, perde-se muito da fatia de mercado de consumidores: afinal, ninguém gosta de ser enganado.

Mas o storytelling só começou a ser usado como ferramenta de produção digital em 1993, quando Joe Lambert lançou um projeto intitulado “American Film Institute”, em que as pessoas eram estimuladas a usar vídeo para contar experiências digitais. A partir daí, pessoas, que antes eram invisíveis, passaram a ter voz e contar seu cotidiano, seu ponto de vista. Podemos imaginar que, dessa maneira, diminuímos distâncias, inclusive as sociais, permitindo que um diálogo entre diferentes classes possa se estabelecer.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 VISÃO GERAL DO DATA STORYTELLING

2.1 Conhecendo o Data Storytelling

O que o storytelling com dados (também conhecido como narrativa de dados) é capaz de fazer?

Knaflic (2018) conta em seu livro que dentro das suas atribuições, estava gerar e avaliar modelos matemáticos e estatísticos para prever fraudes e perdas. Diante de muitos dados e de muita complexidade, ela precisava transformar suas descobertas em uma comunicação simples e objetiva, e foi aí que começou sua descoberta: investiu tempo na estética das suas apresentações – só com esse detalhe já conseguia atrair mais atenção do chefe sobre as suas apresentações que seus colegas de trabalho. Mas somente quando ela colocou como objetivo de trabalho garantir que as decisões sobre funcionários fossem orientadas por dados que, finalmente, desenvolveu-se a arte do Data Storytelling.

O principal objetivo nesse tipo de narrativa, em que o ponto central são os dados, é explicar os dados e destacar a importância deles, com isso podemos desenvolver todos os objetivos que já conhecemos do storytelling:

- Despertar interesse e envolver.
- Transmitir um ponto de vista.
- Desenvolver um raciocínio crítico.
- Chegar a um entendimento comum a todos os ouvintes.
- Convidar a contribuições.
- Engajar.
- Criar novos conhecimentos.

Segundo Dykes (2016), o Data Storytelling é “uma combinação eficaz de dados, narrativas e recursos visuais que procura explicar, esclarecer e envolver”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

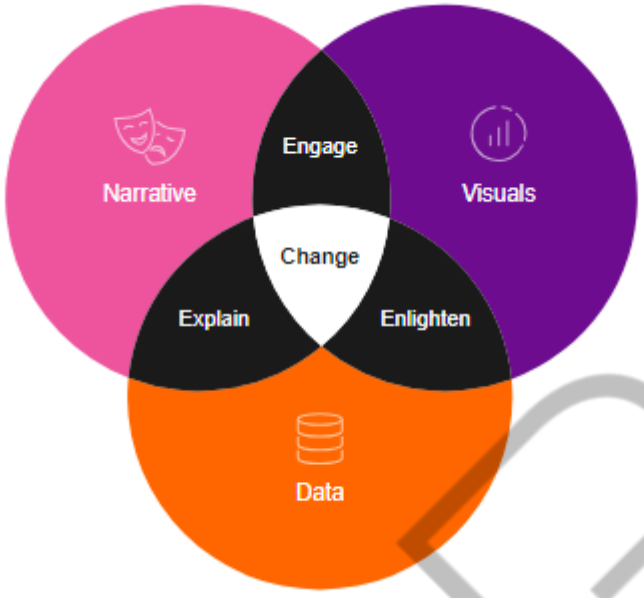

Figura 5 – Data Story: Data + Narrative + Visuals
Fonte: Forbes (2016)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 TÉCNICAS DO DATA STORYTELLING

O storytelling associa um conjunto de técnicas que ajudam a chegarmos a esses objetivos. Hooper (2021) aperfeiçoou o pensamento de Brent Dykes e integrou a área do contexto para comunicação às técnicas do Data Storytelling. Assim, agora podemos dividir essas técnicas em quatro grandes grupos, conforme exibido na Figura "O que é Data Storytelling?".

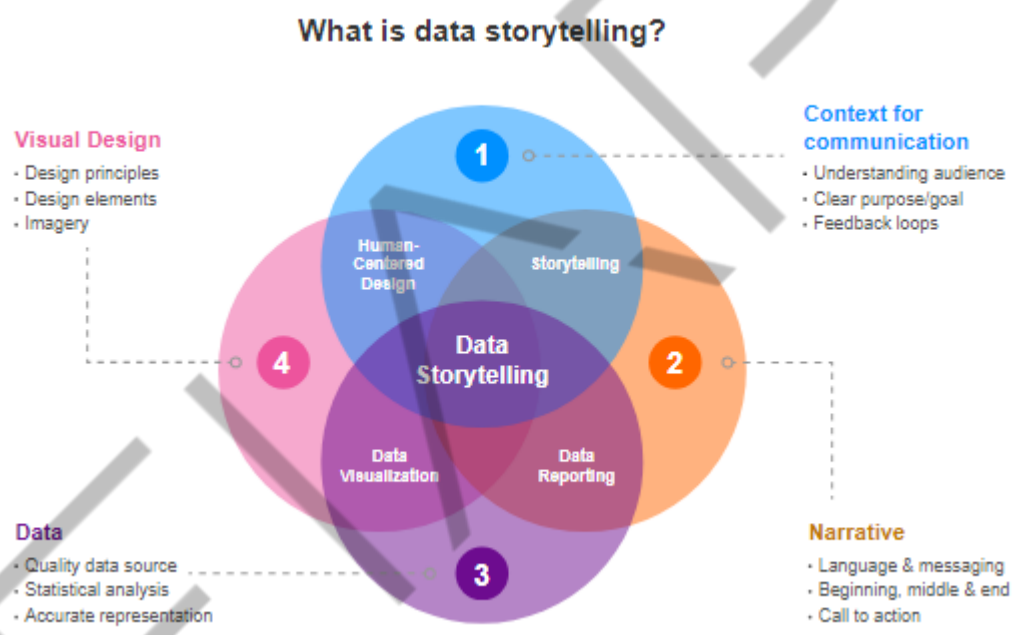

Figura 6 – O que é Data Storytelling?
Fonte: Venngage (2021)

Vamos examinar um caso. O IBGE calcula anualmente uma estimativa de número populacional de habitantes no Brasil. O cálculo é feito em cima dos censos anteriores e é considerada a taxa de crescimento populacional. Esse método de cálculo foi criado em 1972 por João Lira Madeira e Celso Cardoso da Silva Simões, e é denominado AiBi. Podemos examinar os dados fornecidos no próprio site do IBGE.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2021	
BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO	
Brasil	**213.317.639**
Região Norte	**18.906.962**
Rondônia	1.815.278
Acre	906.876
Amazonas	4.269.995
Roraima	652.713
Pará	8.777.124
Amapá	877.613
Tocantins	1.607.363
Região Nordeste	**57.667.842**
Maranhão	7.153.262
Piauí	3.289.290[1]
Ceará	9.240.580[1]
Rio Grande do Norte	3.560.903
Paraíba	4.059.905
Pernambuco	9.674.793[2]
Alagoas	3.365.351[2]
Sergipe	2.338.474[3]
Bahia	14.985.284[3]
Região Sudeste	**89.632.912**
Minas Gerais	21.411.923
Espírito Santo	4.108.508
Rio de Janeiro	17.463.349
São Paulo	46.649.132
Região Sul	**30.402.587**
Paraná	11.597.484
Santa Catarina	7.338.473
Rio Grande do Sul	11.466.630
Região Centro-Oeste	**16.707.336**
Mato Grosso do Sul	2.839.188
Mato Grosso	3.567.234
Goiás	7.206.589[4]
Distrito Federal	3.094.325[4]

Figura 7 – Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2021
Fonte: FTP.IBGE (2021)

Esses dados, porém, não são suficientes para sabermos o que tem acontecido com a população brasileira. Para termos uma ideia melhor, no mínimo, deveríamos ter um comparativo temporal, ou seja, examinar os anos anteriores. Diante disso, poderíamos nos certificar de que provavelmente é uma hipótese para todos: a população brasileira deve ter crescido.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

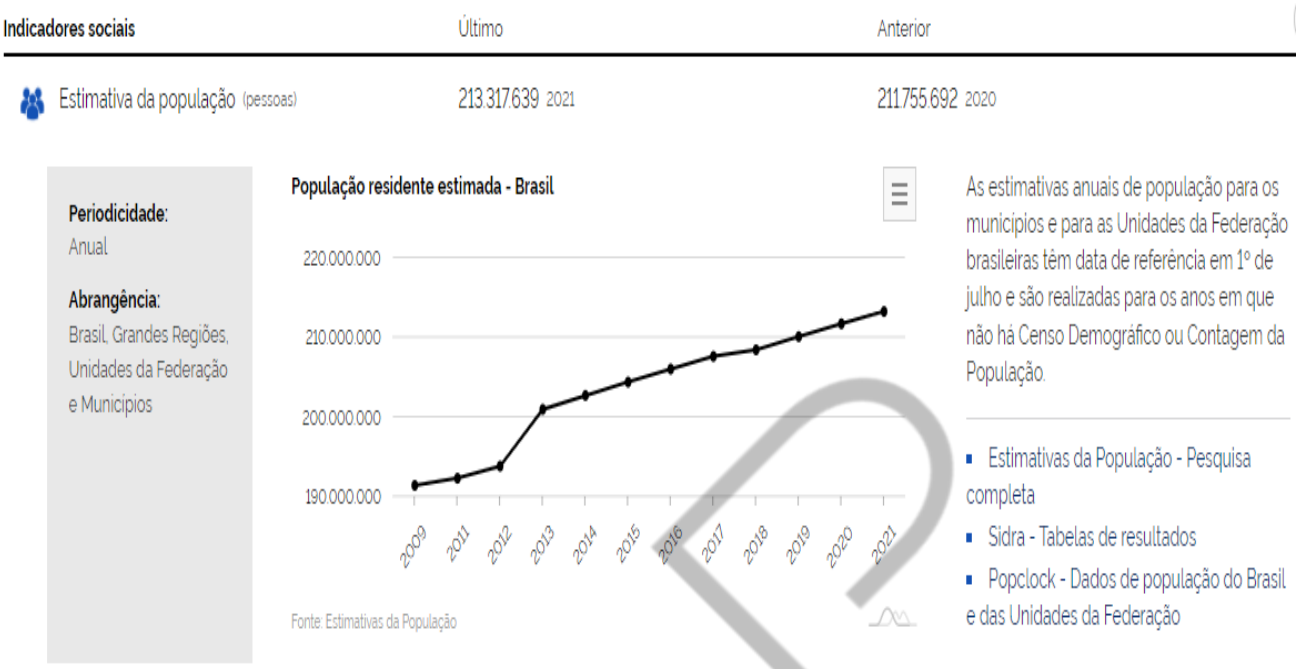

Figura 8 – Estimativa da população
Fonte: IBGE (s.d.)

Eureka! Podemos confirmar nossa hipótese: a população brasileira cresceu. Notem que aqui foram usados os grupos de dados e de visualização para comunicar o crescimento populacional. Devemos levar em consideração que a audiência do site é bastante diversificada e, por isso, a escolha de uma visualização de gráfico linha é apropriada, já que o seu movimento ascendente é amplamente compreendido.

Em uma narrativa em que estamos destacando esse fato, podemos investir ainda mais na estética e dar destaque aos números do ano atual e anterior na área superior do gráfico: o que, neste caso, não acontece, pois o IBGE não está comunicando esse fato.

3.1 Contexto para comunicação no Data Storytelling

3.1.1 Público

O primeiro grupo é do contexto para comunicação. Aqui devemos explorar e conhecer bem o público para quem contaremos a nossa narrativa de dados. Cada público tem sua particularidade e seu mapa de mundo *(background);* e de acordo com

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ele, o entendimento do que está sendo exposto pode mudar. No geral, separamos nosso público em grupos para facilitarmos e conduzirmos melhor a narrativa de dados. Podemos até utilizar a técnica de personas (que é uma representação de um público ideal) para compreender melhor os ouvintes e traçar uma narrativa mais aderente.

3.1.2 Objetivo

A meta da narrativa de dados é o norteador daquilo que devemos comunicar. Quando temos um objetivo claro e definido, toda a nossa narrativa vai organicamente se conduzindo para essa meta. Podemos ilustrar esse pensamento nos lembrando das histórias infantis que possuem a “moral da história”, e é esse o fio condutor da história. Dentro do nosso contexto, separamos o objetivo da nossa narrativa em dois tipos de análises:

- Análise Exploratória é a que busca entender os dados, procurando aquilo que é importante ser destacado para as pessoas. É comum tentar identificar padrões, desvios, entre outros.

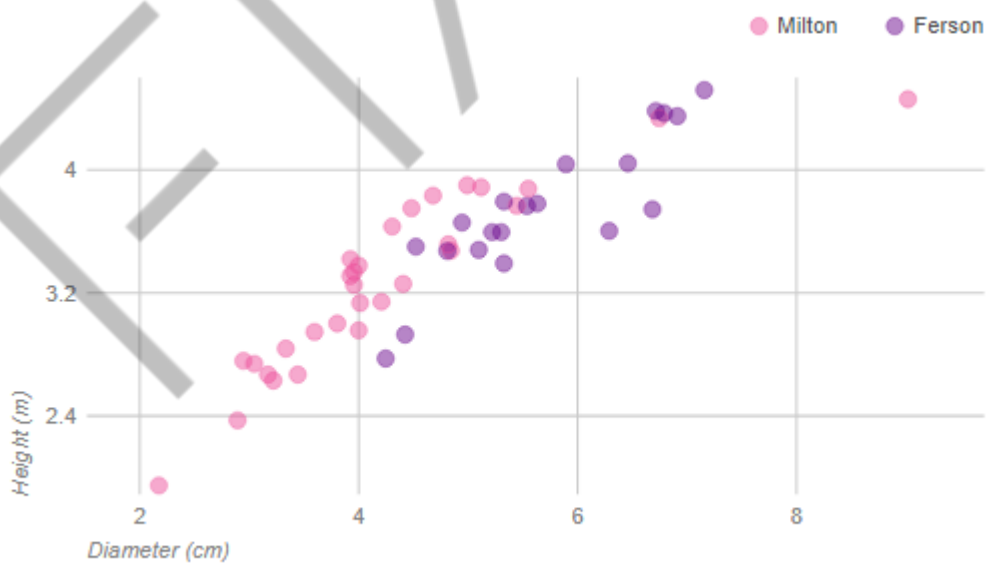

Figura 9 – Gráfico de dispersão
Fonte: Microsoft (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Análise Explanatória é quando estamos explicando um fato, destacando algo específico que precisamos comunicar. Geralmente esse tipo de análise é o que orienta a tomada de decisão.

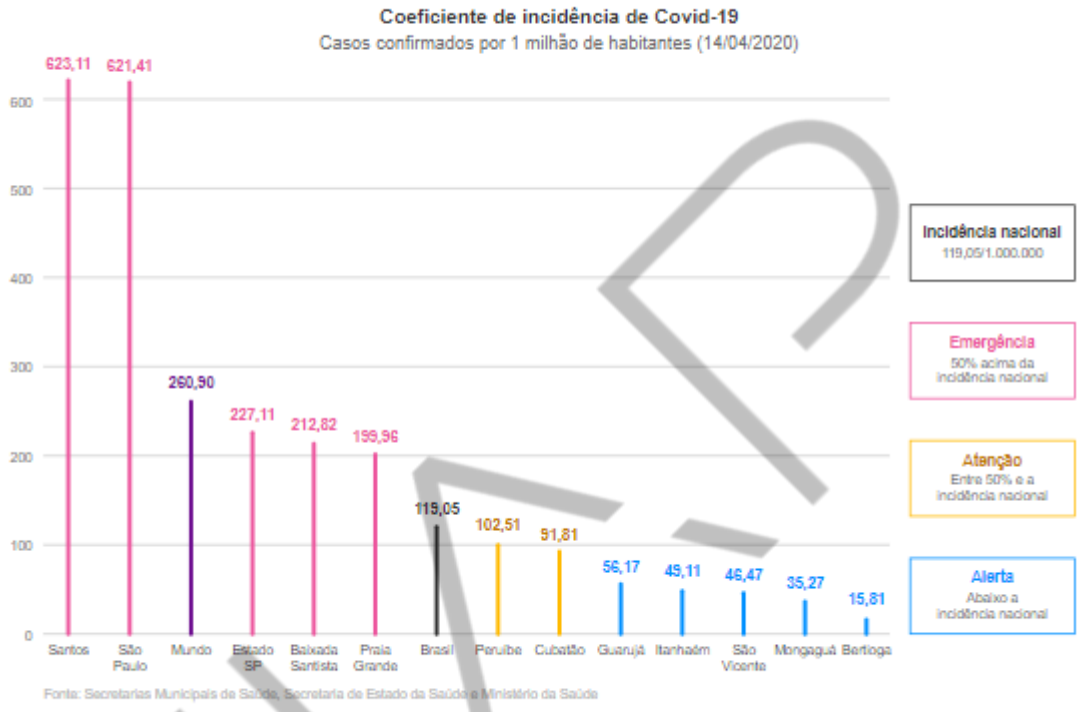

Figura 10 – Coeficiente de incidência de Covid-19
Fonte: Prefeitura de Santos (2020)

3.2 Narrativa no Data Storytelling

Exploramos bastante o que representa a narrativa dentro da comunicação de dados: é a arte de comunicarmos de maneira simples o que os dados estão nos mostrando.

3.2.1 Linguagem e mecanismo

Faz parte da narrativa do storytelling escolher o mecanismo de comunicação com o seu interlocutor. Podemos querer ter maior controle no ritmo ao apresentar nossa história, construindo o enredo aos poucos, levando o público a acompanhar a

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

narrativa chegando ao ápice da exposição, ou podemos escolher ter menor controle, expondo todos os pontos relevantes da história em um quadro-resumo. Cada escolha que fazemos está relacionada ao nível de controle que temos, ao tipo de interação que teremos com o nosso público – ao vivo ou não, ao tipo de detalhes que queremos expor ou revelar.

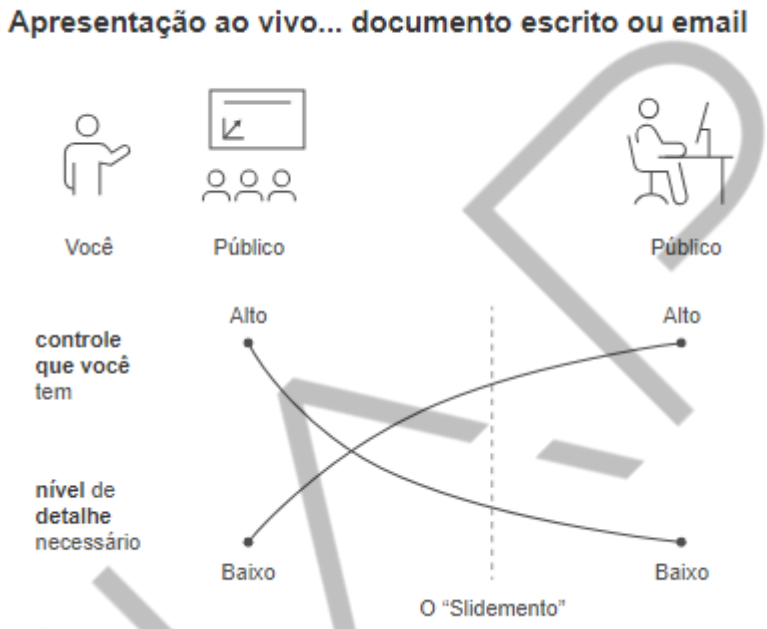

Figura 11 – Sequência contínua do mecanismo de comunicação
Fonte: Storytelling com Dados (2018)

Em uma apresentação ao vivo, a nossa narrativa pode seguir o trajeto de uma história, com começo, meio e fim; porém, em e-mail, não temos controle de como a informação será consumida e, nesse caso, o nível de detalhe deverá ser mais alto até para suprir eventuais dúvidas acerca das hipóteses formuladas por cada indivíduo durante a leitura deste.

3.3 Dados

Depois de conhecer nosso público e saber claramente o nosso objetivo, a próxima etapa é encontrar os dados disponíveis que nos ajudem a contar a nossa história entre todos aqueles que temos em mãos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Não podemos ignorar o aspecto qualitativo dos nossos dados: a nossa história só será honesta e valorosa se os dados que estamos apresentando possuírem qualidade. De nada adianta simplesmente apresentar somente os dados que corroboram a história que estamos contando e deixar de fora aqueles que estão contra o que estamos querendo destacar: é enganoso e unilateral.

O nível de precisão e de análise feita nos dados também deve ser levado em consideração. Contar como os dados foram trabalhados, quais conjuntos de dados foram considerados e com qual precisão são estratégias que compõem a nossa narrativa. É importante salientar que, quanto mais os ouvintes são especialistas no assunto que está sendo tratado, maior o nível de envolvimento no processo de análise dos dados.

Garantir que os dados tenham qualidade e estão tratados antes de estarem disponíveis para análise pode ser um dos maiores desafios encontrados na estruturação de um bom Data Storytelling. Idealmente, empresas que zelam por esse aspecto acabam por encontrar em Data Governance apoio e estratégia para controlar cada parte desse desafio.

3.4 Visualização de dados

O último, mas não menos importante, aspecto do Data Storytelling é a apresentação visual dos dados, em outras palavras, a escolha de um visual eficaz que transmita com clareza todo o potencial da história que queremos contar.

Essa técnica tem um peso tão grande que costuma ser confundido com o próprio Data Storytelling. Claro que, quando estamos falando em disponibilizar um quadro-resumo com todas as informações disponíveis para análise, podemos pensar que encerramos nosso trabalho, não é mesmo? Então o que diferencia o dashboard do Data Storytelling? A diferença está justamente na narrativa. O dashboard de dados pode possuir todas as informações necessárias para as descobertas, as hipóteses e os pontos de vista de cada indivíduo; mas somente quando decidimos contar as nossas conclusões, comunicando de maneira clara as associações que conseguimos perceber, é que o Data Storytelling começa a ser estruturado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

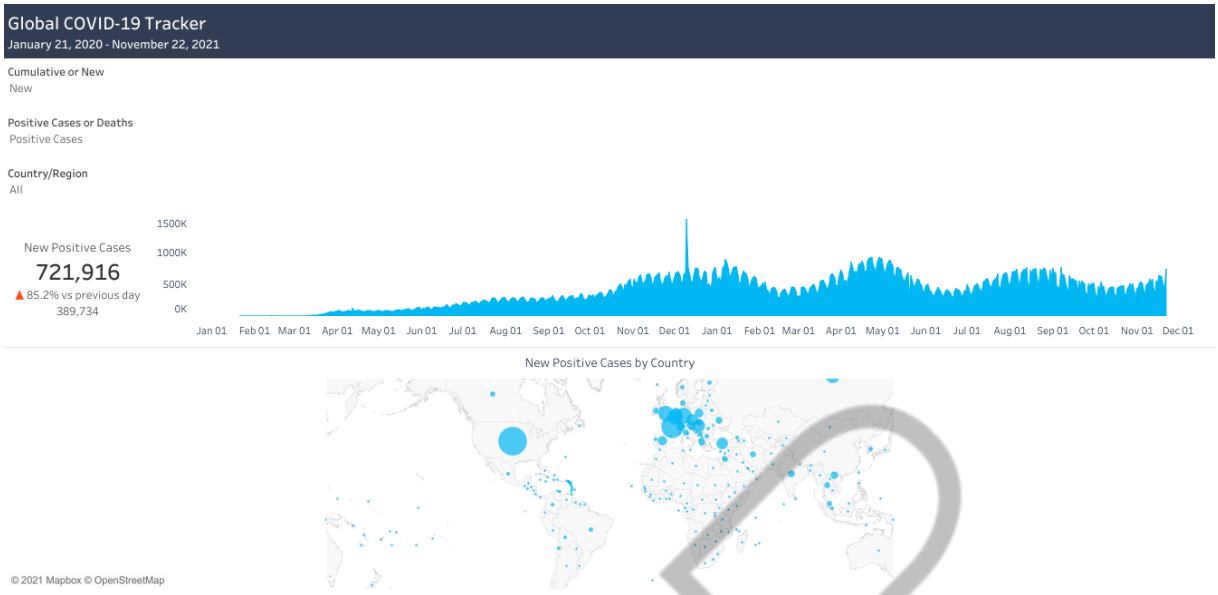

Figura 12 – Global Covid-19 Tracker – Novos casos
Fonte: Tableau (2021)

Desde textos, tabelas, gráficos de linhas, barras, diagramas, mapas de calor até gráficos candle e de dispersão, todos os tipos de visuais têm aspectos únicos para públicos distintos, mais ou menos aderentes. Nos próximos passos, exploraremos em detalhes cada uma dessas perspectivas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE – DADOS E NARRATIVAS

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

Para esta atividade, você deverá formular um e-mail destacando as principais descobertas a respeito do trabalho infantil em 2019. Lembre-se de que o seu público não estará ao vivo e você precisará fornecer informações mais detalhadas.

Utilize o link informado como fonte de dados para a elaboração do email:

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29738-trabalho-infantil-cai-em-2019-mas-1-8-milhao-de-criancas-estavam-nessa-situacao

1. Descreva as principais características das crianças que estão em situação de trabalho infantil.

2. Descreva as características das atividades realizadas pelas crianças.

3. Descreva como você vê os tipos de ocupações realizados pelas crianças.

4. Dê destaque a informações numéricas do trabalho infantil perigoso, criando um quadro com faixa etária e percentual de crianças nessa faixa.

O arquivo com as respostas pode ser entregue em um documento do Word ou similar, contendo seu nome completo, RM, fase e capítulo, exemplo: JoaoSantos_RM76332_fase2_cap9

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

BARBOSA, K; DALBEN, S. A mídia ao lado dos “sem-voz”**. UFMG.** 2006. Disponível em: https://www.ufmg.br/boletim/bol1529/terceira.shtml. Acesso em: 15 nov. 2021.

DEVANESAN, J. **Data Storytelling in Marketing:** benchmark report 2021. 2021. Disponível em: https://venngage.com/blog/marketing-data-storytelling-benchmark/#1. Acesso em: 15 nov. 2021.

DYKES, B. Data Storytelling: he essential data science skill everyone needs. he Essential Data Science Skill Everyone Needs. **Forbes.** 2016. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2016/03/31/data-storytelling-the-essential-data-science-skill-everyone-needs/?sh=6c14628d52ad. Acesso em: 15 nov. 2021.

HOOPER, L. How to Tell a Story With Data: A Guide for Beginners. 2021. Disponível em: https://venngage.com/blog/data-storytelling/. Acesso em: 15 nov. 2021.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com